Week 15：自動反應、停止與重建

日期：2026-12-16　組別 / 姓名：_____

可使用講義與 AI。用已學的光敏、兩顆按鈕、OLED、RGB 與網路系統，從空麵包板重接，不加負載；用實際紀錄回答。改線先拔電源，不短接電源或接腳製造故障。

作品 A：光線改變時自動反應

光敏把光線變化轉成訊號電壓，ESP32 的 ADC 讀成 raw 整數。ESP32 判斷後，OLED 顯示狀態、讀值、自動模式與原因，RGB 以藍 / 綠 / 紅表示待機 / 啟動 / 停止。START 要求手動開始，STOP 要求停止；自動模式則由光線決定開始與回待機。手機經 broker 與後端查紀錄、送命令；本機停止不等手機回覆。

預期結果與驗證

條件	預期結果
開機或完成 reset	待機 IDLE、自動模式關閉
啟用 auto_on，預定每 500 ms 取一筆	連續三筆符合本組暗門檻，才進 ACTIVE、變綠
ACTIVE 時連續三筆符合亮門檻	回到 IDLE、變藍
數字在暗、亮兩門檻之間	保持目前狀態，清除目前方向的累積
ACTIVE 達 10 秒仍未離開	進 ERROR、變紅、關閉自動模式
無效感測值或按下實體 STOP	進 ERROR、關閉自動模式，不被同輪自動啟動覆蓋
故障已排除後 reset	回待機且自動模式仍關閉，不自動重做舊命令

Q1．寫出本組暗、亮讀值範圍及兩個判斷門檻。展示光線自動開始、亮光回待機與 STOP 停止；說明為什麼你的比較方向符合自己的感測器。

Q2．核對作品 A 的連續取樣紀錄：找一次在第三筆才啟動或停止的地方，列出三筆 raw 與轉換前後狀態。再展示位於兩門檻之間的一筆，確認它沒有使狀態反覆切換。

數字使用本組紀錄；無法在實物取得的條件，可用清楚標示的程式測試資料，不冒充實測。

作品 B：故障時真的停止

沿用作品 A，核對 OLED 的 ERROR / 原因、RGB 紅色與 Serial 紀錄；網路正常時再核對手機保存的事件。至少驗證三項故障，實體 STOP 及程式注入的感測無效必測，第三項選下表其餘項目。

測試	應有結果與驗證限制
自動運行時按實體 STOP	下一次本機輸入處理進 ERROR、紅色、自動關閉；不等網路回覆
使用既有測試命令注入感測無效	進 ERROR、紅色、自動關閉；清除測試後須取得新有效讀值才可 reset
保持暗處不讓 ACTIVE 正常結束	到 10 秒動作期限停止
停止 broker	記錄停止原因；本例還有 ACTIVE 10 秒與網路離線 30 秒限制，不能為測網路而延長動作期限
只停止後端，broker 仍在	分別觀察本機、MQTT 與手機；不得把 broker 連著當成後端也正常
格式錯誤 / 同代號立即重送命令	無效內容不執行；同次開機最近八筆快取內的相同命令不重做

Q3．展示三項測試及復原。選一項寫出唯一改動的條件、實際停止原因、RGB 結果，以及復原前必須確認什麼。停止時間可由紀錄或影片判讀，不要求手按毫秒。

Q4．使用 Q3 的同一次停止，核對 OLED 的 ERROR、Serial 原因及 RGB 實際紅色，寫下三者是否一致。若 broker 停了，另外確認手機是否仍只有舊紀錄。不一致時先停止使用，再指出哪個輸出需要檢查，不刪除安全輸出。

按住 STOP 到紅燈再放開；網路等待會影響實際取樣與按鈕處理時間。程式注入只測錯誤資料的處理，不證明能偵測實物斷線，也不是機械緊急停止驗證。

作品 C：啟動更慎重，恢復更快

只修改作品 A 的確認次數：待機時連續四筆暗才開始；運行時連續兩筆亮就回待機。不符合目前條件的一筆會清除該次累積，切換後重新計數。STOP、感測無效與所有安全期限不變。

預期結果與驗證

用程式測試下面的示例輸入，不能把示例當作實測。起始為自動模式開啟、IDLE，全部資料有效；暗為 ≤513、亮為 ≥706，相隔 500 ms。

依序輸入 raw	應有狀態
300、310、600	都維持 IDLE，第三筆清除暗累積
300、310、305、315	前三筆 IDLE，第四筆 ACTIVE
900、600、910、915	前三筆 ACTIVE，最後一筆 IDLE

累積三筆暗後出現無效資料，必須 ERROR 而不是開始；累積中按 STOP，應在按壓確認後停止，不等下一筆光線資料。

Q5．展示結果並指出自己的程式如何分別保存暗、亮的連續次數。選一次累積被清除的地方，說明原因。紀錄中的啟動、停止原因也應反映四筆與兩筆。

把停止規則用在自己的專題

Q6．用作品 B 的既有測試核對自己的專題停止規則，指出開始要求是否會覆蓋停止，以及故障排除後是否仍須重新準備。填實際證據；未確認的負載只做主機程式測試，不另加一套硬體作品。

只代入既有專題，不要求新增零件。若有馬達或高電流負載，須說明獨立供電、驅動停止與實體停止；未完成電氣確認前不操作，GPIO 的文字狀態不能取代驗證。

作品 D：別人照文件也能建立系統

請另一位同學在新資料夾，從教師提供的本週完整程式套件及你記錄的修改版本，重新建立後端與裝置程式。提供版本代號、依賴版本、設定範例與啟動文件；不使用原作者已啟動的程式或未寫下來的口頭步驟。公開教材不一定包含本週後端與程式，不能只下載公開 GitHub 就假定檔案齊全。

預期結果與驗證

重建者能安裝依賴、通過主機測試、啟動後端並建立新的資料庫、打開網頁、編譯裝置程式，並指出仍需實體設備才能驗證的部分。

不複製原本的虛擬環境、執行中的資料庫或真實秘密。帳密使用重建環境自己的設定；不刪除原專案。硬體設定未核對時不啟用輸出。

Q7．填寫重建版本與實際結果。若有失敗，記第一個阻止重建的缺漏；原作者修正文件或範例後，由重建者重新測試。

版本代號：_____

驗證	實際結果或停止原因
依賴安裝與主機測試	
新資料庫與後端啟動	
網頁載入	
裝置程式編譯	
尚未進行的實物測試	

第一個缺漏、修正位置及重測結果；若一次成功，寫最容易因電腦更換而不同的一項設定，以及文件如何交代：

下課停止作品與服務，撤銷臨時憑證。關閉並斷開 USB 及其他電源，確認斷電後拆下全部跳線與模組，收回空麵包板。